



电力电子器件概述



电力电子器件的特点

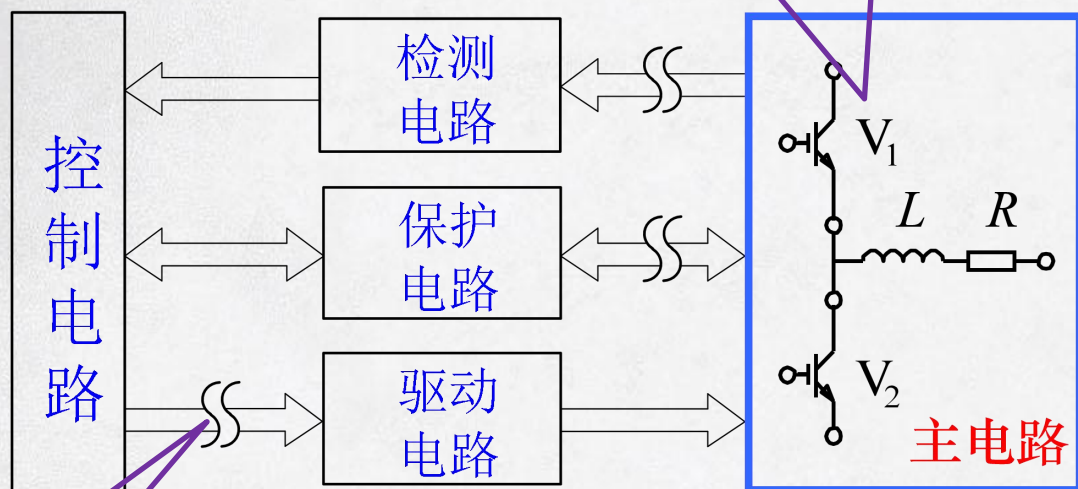


电力电子器件的分类

电力电子器件的概念

电力电子器件
(功率半导体器件)

直接用于处理电能的主电路中，以**开关方式**实现电能的变换或控制的电子器件。



电力电子装置的实际系统组成

电气隔离

在电气设备中直接承担电能的变化或控制任务的电路



电力电子器件的特征

- 承受电压和电流的能力，是其最重要的参数
- 为了减小损耗、提高效率，工作在**开关状态**
 - 导通时接近于短路，管压降接近于零，电流由外电路决定
 - 阻断时接近于断路，电流几乎为零，管子两端电压由外电路决定
 - 做电路分析时，可简化为理想开关
- 器件通断由控制电路控制
- 体积小、重量轻、损耗小

电力电子 器件损耗	{	通态损耗
		断态损耗
		开关损耗

1) 电力电子器件实物展示（京城宏泰科技、
北京固力通达机电设备等）

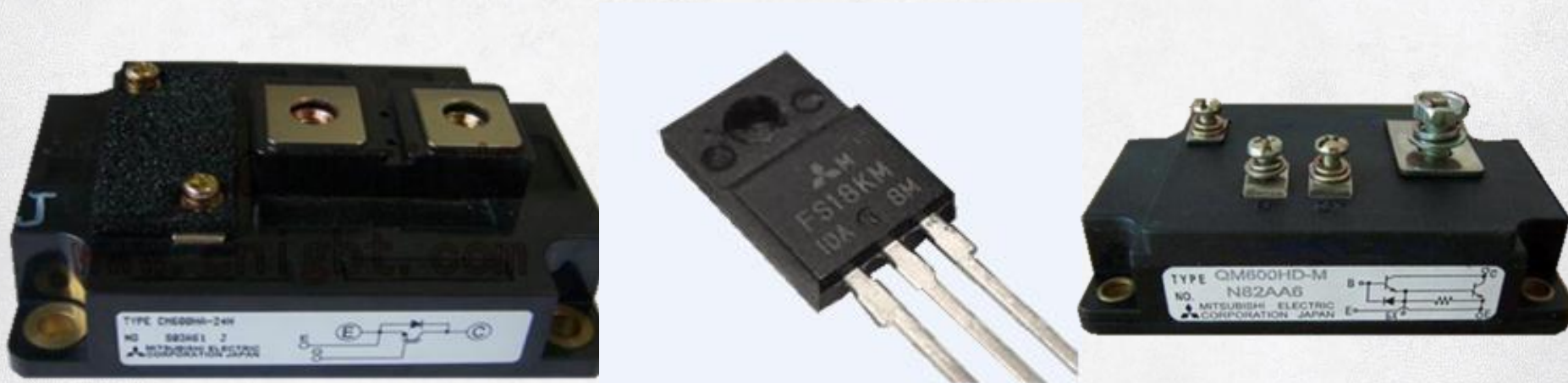


图1 三种电力电子器件

三菱公司：IGBT模块(CM600HA-24H)、单管MOSFET(FS18KM-10A)和
GTR模块(QM600HD-M)

2) 电力电子器件参数对比

www.alldatasheetcn.com

表1 参数的横向比较: $T_c = 25^\circ \text{C}$

功率器件	型号	电流 定额	电压 定额	驱动典型开 启值	开通 时间	关断 时间	导通饱和 压降	最大耗散功 率
MOSFET	FS18KM —10A	18A	500V	$I_D = 1\text{mA}$ $V_{DS} = 10\text{V}$ 时 $V_{GS(th)} = 3\text{V}$	90ns	380ns	$I_D = 9\text{A}$, $V_{GS} = 10\text{V}$ 时 $V_{DS(ON)} = 2.7\text{V}$	40W
IGBT	CM600HA —24H	600A	1200V	$I_C = 60\text{mA}$ $V_{CE} = 10\text{V}$ 时 $V_{GE(th)} = 6\text{V}$	1 us	1.05us	$I_C = 600\text{A}$ $V_{GE} = 15\text{V}$ 时 $V_{CE(sat)} = 2.5\text{V}$	4100W
GTR	QM600HD —M	600A	350V	$I_B = 15\text{A}$	3us	18us	$I_C = 600\text{A}$ $I_B = 1.2\text{A}$ 时 $V_{CE(sat)} = 2\text{V}$	2080W



电力电子器件的分类

按照器件的
可控程度分

不可控器件：电力二极管（Power Diode）

半控型器件：晶闸管（SCR）

控制信号**只能控制**器件**开通**，
不能控制其关断

全控型器件：门极可关断晶闸管（GTO）

控制信号**既能控制**器件**开
通**，**又能控制**其关断

电力晶体管（GTR）

电力场效应晶体管
(Power MOSFET)

绝缘栅双极型晶体管（IGBT）



电力电子器件的分类

按照**驱动信号**的性质分

电流驱动型器件：SCR、GTO、GTR

控制信号是电流；控制极输入阻抗低，驱动电流和**驱动功率较大**，电路也比较复杂

电压驱动型器件：Power MOSFET、IGBT

控制信号是电压；输入阻抗很高，**驱动功率小**，驱动电路简单。

电力电子器件的分类

空穴

自由电子

按照参与导电的
载流子情况分

单极型器件：Power MOSFET

只有一种载流子参与导电；无电导调制效应，
工作频率很高

双极型器件：SCR、GTO、GTR

两种载流子同时参与导电；存在电导调制效应，导
通压降低，损耗小，通流能力强

复合型器件：IGBT

由单极型器件和双极型器件复合，兼具二者
共同的优点

学而不思则罔，思而不学则殆。

——孔子



电力电子器件的模块化与集成化

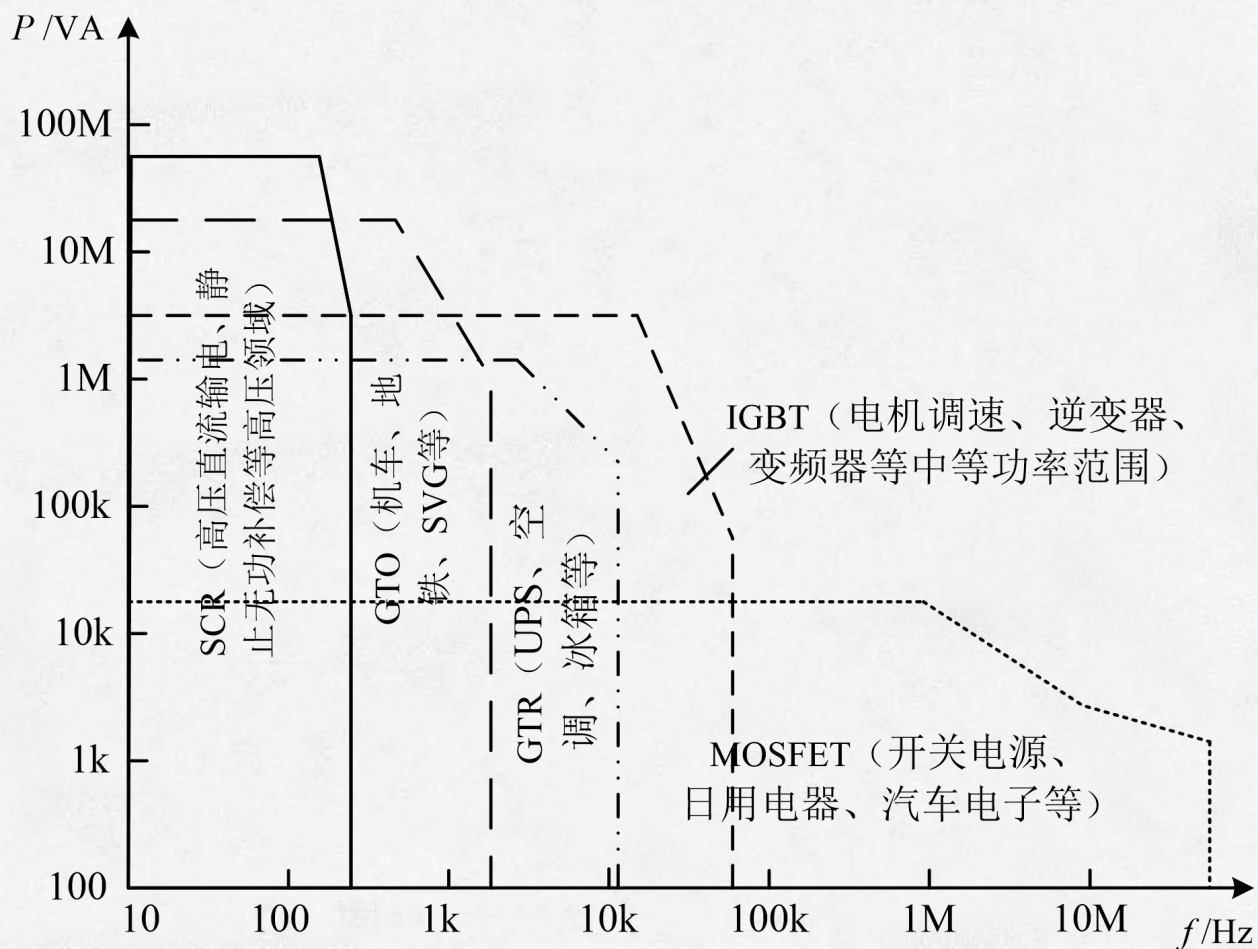
- 电力电子器件最初是单管结构、分立器件
- 电力电子器件的模块化与集成化
 - 功率模块：由若干功率开关器件与快速二极管组合而成
 - 单片集成式模块：功率器件、驱动、保护等电路集成于一个硅片
 - 智能功率模块：将具有驱动、自保护、自诊断功能的集成芯片再与电力电子器件集成

结构松散、体
积大、可靠性
差、成本高

结构紧凑、体
积小、可靠性
高、成本低

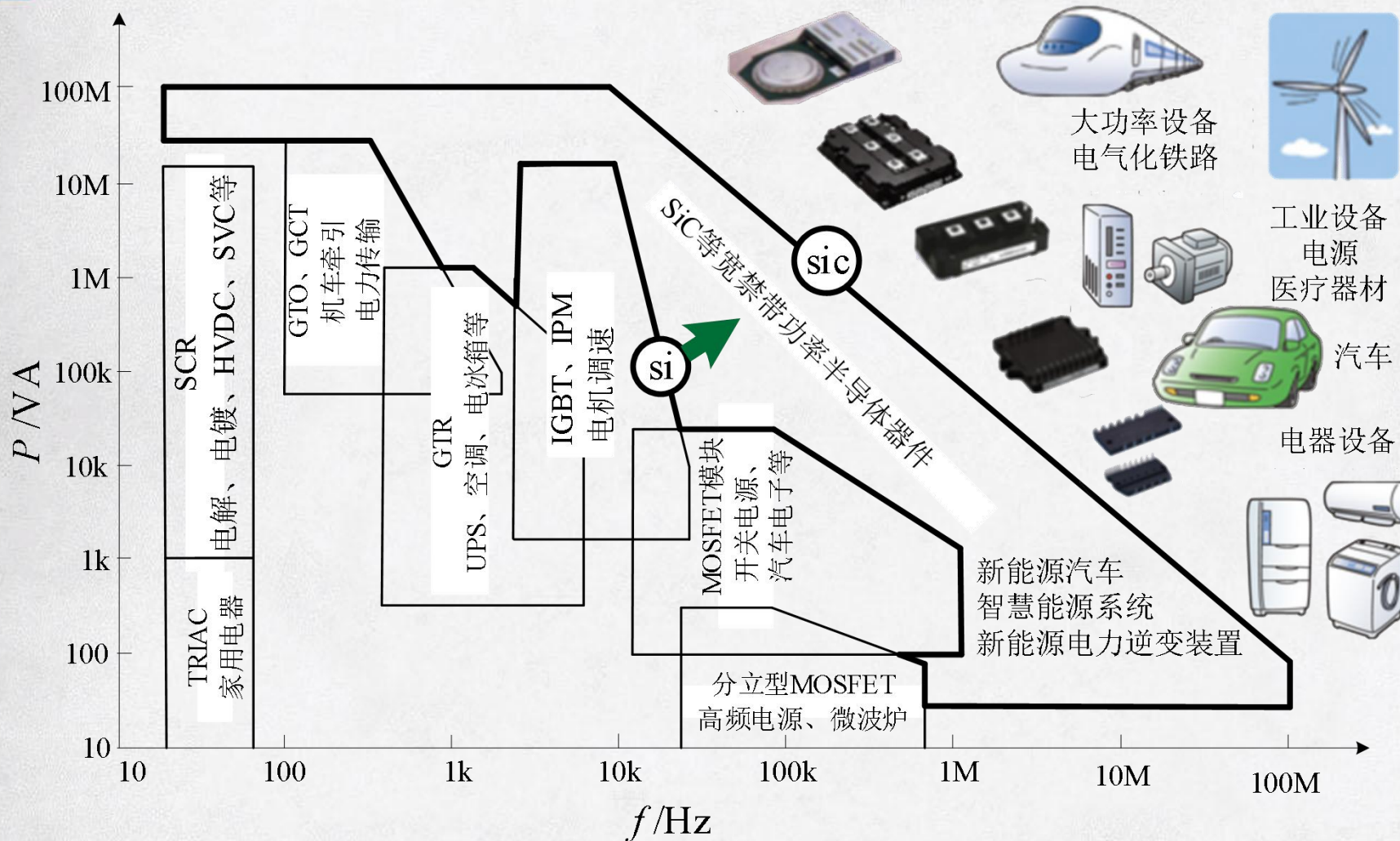
电力电子器件的应用领域

电力电子器件的功率等级和开关速度不同



电力电子器件允许的开关频率与允许功率范围及主要应用领域

电力电子器件的应用领域



科学是社会变革的力量——贝尔纳